

## LEI e LSIRC

### BD - Bases de dados

2025/2026

2º Ano - 2º Semestre ■ Docente: VNS e BMO

Trabalho Prático – Avaliação Contínua

---

## Gestão da Formação num Clube Desportivo

Um clube desportivo de futebol organiza a sua atividade de formação em vários escalões (ex.: benjamins, infantis, iniciados, juvenis, juniores), cada um com os respetivos treinadores, jogadores inscritos e calendário de treinos. O clube pretende modernizar a gestão desta atividade através de uma base de dados relacional que centralize toda a informação relevante.

Cada escalão possui uma equipa técnica constituída por um treinador principal e, opcionalmente, por treinadores adjuntos e um treinador de guarda-redes. Os jogadores são inscritos num escalão de acordo com o seu ano de nascimento, sendo possível a inscrição federativa junto da Federação. Cada jogador pode ter um historial de inscrições em diferentes escalões ao longo das épocas desportivas.

Para este sistema é importante registar:

- Os escalões existentes e a respetiva equipa técnica em cada época desportiva.
- Os jogadores inscritos, incluindo:
  - o Dados pessoais e de contacto (do jogador e do encarregado de educação, quando menor).
  - o Estado da inscrição e respetiva documentação.
  - o Histórico de escalões em épocas anteriores.
- Os treinos realizados por cada escalão e a assiduidade dos jogadores.
- Os pagamentos de quotas e inscrições associados a cada jogador.

Pretende-se que desenvolva uma base de dados relacional que suporte o armazenamento da informação relacionada com a gestão da formação do clube. Pretende-se ainda que sejam desenvolvidos mecanismos que permitam:

- Consultar os jogadores inscritos em cada escalão numa determinada época, com indicação do estado da inscrição federativa.
- Identificar automaticamente jogadores com quotas em atraso (data de vencimento ultrapassada sem registo de pagamento).
- Calcular a taxa de assiduidade média por jogador nos treinos, permitindo identificar jogadores com baixa participação.
- Gerar relatórios de jogadores com assiduidade inferior a 50% nos últimos 30 dias, sinalizando potenciais problemas de comprometimento.

## Requisitos específicos de negócio

Devem ainda ser considerados os seguintes requisitos:

### Gestão Automatizada de Inscrições

- Quando uma inscrição é submetida, o estado inicial deve ser definido como "Pendente".
- Ao ser validada pela direção, o estado é atualizado para "Ativa" e é gerado automaticamente o registo de quota inicial.
- Se o prazo de renovação da inscrição federativa for ultrapassado, deve ser gerado um alerta armazenado numa tabela específica de controlo.

### Controlo de Assiduidade e Convocatórias

- Criar automaticamente registos de presença para todos os jogadores inscritos num escalão quando é registado um treino.
- Ao marcar uma presença, deve calcular automaticamente a taxa de assiduidade acumulada do jogador na época corrente.
- Se a taxa de assiduidade de um jogador descer abaixo de 50%, deve ser registado um alerta numa tabela específica para o efeito.

### Cálculos Automáticos

- Calcular o total de quotas em dívida por jogador, considerando:
  - o Quotas mensais vencidas sem pagamento registado.

### Validações de Processo

- Garantir que um jogador não pode estar inscrito em dois escalões ativos na mesma época desportiva.
- Validar que a idade do jogador é compatível com o escalão em que é inscrito, de acordo com as regras.
- Impedir o registo de assiduidade de um treino que ainda não foi realizado (data futura).
- Garantir que não existem quotas em falta antes de validar a inscrição para uma nova época.

### Relatórios e Consultas

- Listar jogadores com inscrição federativa expirada ou por renovar.
- Mostrar escalões com menor taxa de assiduidade média nos treinos.
- Identificar os jogadores mais empenhados (maior número de treinos frequentados) por escalão e por época.

## Considerações gerais do trabalho

Analise o conjunto de requisitos enunciados e desenvolva a Base de Dados necessária para suportar o funcionamento da aplicação que regista e processa a informação referente à gestão da formação do clube desportivo. Para a realização do trabalho, deve:

- Enriquecer o contexto que lhe foi apresentado, nomeadamente ao nível dos processos que considerar ambíguos ou que carecem de detalhe (por exemplo, ao nível dos atributos considerados para cada entidade);
- Seguir a metodologia de desenho de Base de Dados abordada nas aulas. Caso não siga a metodologia apresentada, o trabalho será invalidado.
- Implementar a Base de Dados em SQL Server Developer Edition. Deverá ainda criar os tipos de dados, triggers, stored procedures, functions e views que considerar necessários para resolução das consultas e restrições apresentadas. Deverá identificar requisitos (que resultam da análise e enriquecimento que realizará ao caso de estudo apresentado) que justifiquem a aplicação de cada um dos mecanismos apresentados.
- Deverá também entregar um relatório que descreva o problema bem como todos os passos para o resolver. O "esqueleto" do relatório encontra-se disponível na página da disciplina. Note que nem todos os capítulos ou subcapítulos são de preenchimento obrigatório.

O trabalho deverá ser realizado em grupo. Cada grupo deverá preferencialmente ser constituído por 3 elementos. A data de entrega do relatório (formato .docx e .pdf) e do backup da Base de Dados é dia 29/05/2025 e deverá ser submetido no moodle num ficheiro em formato zip. A apresentação e defesa dos trabalhos realizar-se-á na última semana de aulas em calendarização a disponibilizar.

A constituição dos grupos deverá ser comunicada através de email para [vsantos@eu.ipp.pt](mailto:vsantos@eu.ipp.pt) até ao dia 08/05/2025.

**Atenção:** O enunciado do sistema é vago. Todas as decisões tomadas e suas consequências deverão ser documentadas no relatório. Não se limite a implementar o que é pedido. O desenvolvimento do sistema será valorizado.